

Lemon Aid 도메인 학습 노트

문서 목적: Lemon Aid 팀원이 만성질환자 영양·식단 도메인을 빠르게 이해하기 위한 내부 학습 자료

대상 독자: 기획, UI/UX, 프론트엔드, 백엔드, AI, 데이터 담당 팀원

사용 범위: 팀 학습과 제품 설계 참고용. 사용자에게 직접 제공하는 건강 정보, 진단, 치료, 처방 문서가 아님

Lemon Aid는 사용자의 음식, 영양제, 복용 정보, 건강 데이터를 함께 보며 건강관리 참고 정보를 제공하는 서비스다. 이 문서의 핵심은 **질환을 진단하는 법**이 아니라, 팀원이 제품을 만들 때 왜 식단·영양·사용자 확인 흐름을 조심스럽게 설계해야 하는지 이해하는 것이다.

1. 먼저 기억할 큰 그림

Lemon Aid가 다루는 사용자는 단순히 “건강한 사람이 식단을 기록하는 상황”에만 머물지 않는다. 만성질환을 가지고 있거나, 건강검진 결과를 신경 쓰거나, 영양제와 복용 정보를 함께 관리해야 하는 사용자가 포함된다.

따라서 팀은 다음 관점을 공유해야 한다.

질환은 배경 정보다

질환명은 사용자의 맥락을 이해하기 위한 배경이다. 앱이 질환 여부를 판단하거나 치료 방법을 제시하는 근거로 쓰면 안 된다.

식단은 한 끼가 아니라 패턴이다

음식명, 식품군, 섭취량, 영양소, 생활습관을 함께 봐야 식단 관리 맥락을 이해할 수 있다.

부족과 과잉을 함께 본다

만성질환자와 고령자는 특정 영양소 부족뿐 아니라 영양제와 식단을 합친 과잉 가능성도 함께 고려해야 한다.

AI는 확정자가 아니다

OCR과 LLM은 입력을 정리하는 보조 도구다. 최종 기록은 사용자가 확인하고 수정할 수 있어야 한다.

표현 원칙: “낮춘다”, “치료한다”, “예방한다”, “위험이다”처럼 의학적 판단으로 보일 수 있는 표현은 피한다. 제품 문구는 “확인해 볼 수 있습니다”, “주의가 필요할 수 있습니다”, “전문가 상담을 권장합니다”처럼 불확실성과 보조성을 드러내야 한다.

2. Lemon Aid가 우선 이해해야 할 질환

제품과 조사 자료에서 반복해서 등장하는 핵심 질환은 다음과 같다. 이 표는 질환별 처방 기준이 아니라, 팀원이 왜 해당 질환을 식단·영양 맥락에서 이해해야 하는지 정리한 것이다.

질환	팀이 이해해야 하는 이유
고혈압	나트륨 섭취, 체중, 활동량, 복약 맥락과 함께 설명되는 대표적인 만성질환이다.
당뇨병	탄수화물, 당류, 총 에너지, 식사 패턴을 조심스럽게 다뤄야 하는 질환이다.
이상지질혈증	지방 섭취 균형, 포화지방, 중성지방, 심혈관질환 위험요인과 연결된다.
뇌졸중	식단 하나로 설명할 수 없고, 고혈압·당뇨병·흡연·음주·활동량 등 위험요인 맥락에서 이해해야 한다.
골다공증	칼슘, 비타민 D, 단백질, 신체활동처럼 뼈 건강 관련 요소와 연결된다.
빈혈 / 영양성 빈혈	철, 단백질, 비타민 등 영양 취약성과 고령자 건강 맥락을 이해하는 데 필요하다.
심혈관대사질환	사람마다 식이 반응이 다를 수 있고, 개인화가 필요한 이유를 설명하는 넓은 배경이다.

이 문서는 질환별 식단 처방을 만들기 위한 문서가 아니다. 제품 설계자가 사용자의 건강 맥락을 이해하고, 안전한 표현과 확인 흐름을 설계하기 위한 학습 문서다.

3. 질환별 핵심 이해

고혈압

고혈압은 혈관 속 압력이 높은 상태로 설명할 수 있다. 일반적으로 성인에서는 수축기 혈압과 이완기 혈압을 기준으로 이야기하지만, 앱이 사용자의 혈압 상태를 판단하거나 진단해서는 안 된다.

식단·영양 맥락에서는 나트륨 섭취, 체중, 활동량, 복약 여부를 함께 생각해야 한다. Lemon Aid에서는 “혈압을 낮춘다”가 아니라 “나트륨 섭취가 높은 편인지 확인해 볼 수 있다”는 방식으로 다루는 것이 안전하다.

당뇨병

당뇨병은 혈액 속 포도당이 세포에서 에너지원으로 제대로 이용되지 못해 혈당이 높아지는 질환으로 이해할 수 있다. 인슐린 부족 또는 인슐린 저항성과 연결된다.

식단·영양 맥락에서는 탄수화물, 당류, 총 에너지, 식사 패턴을 함께 봐야 한다. 다만 “당뇨에는 이 음식을 먹어야 한다”처럼 단정하면 처방처럼 보일 수 있다. 제품에서는 “탄수화물과 당류 섭취 패턴을 확인해 볼 수 있다”는 수준을 유지한다.

이상지질혈증

이상지질혈증은 혈액 지질 농도에 이상이 있는 상태를 말한다. LDL 콜레스테롤, HDL 콜레스테롤, 중성지방 같은 지표가 함께 언급된다.

식단·영양 맥락에서는 포화지방, 총 지방, 탄수화물 과다, 음주, 체중 관리와 연결된다. 제품에서는 심혈관질환 예방 효과를 말하지 않고, 지방 섭취 균형을 확인하는 방식으로 다룬다.

뇌졸중

뇌졸중은 뇌혈관이 막히거나 터져 뇌 영역이 손상되고 신경학적 증상이 나타나는 질환이다. 식단만으로 설명할 수 없으며, 고혈압, 당뇨병, 비만, 음주, 흡연, 활동량 같은 위험요인 맥락에서 이해해야 한다.

제품에서는 “뇌졸중을 예방한다”는 표현을 쓰지 않는다. 대신 위험요인 관리 관점에서 식단과 생활습관을 함께 확인할 수 있다는 정도로 표현한다.

골다공증

골다공증은 뼈 강도가 약해져 쉽게 부러질 수 있는 질환이다. 고령자와 폐경 이후 여성에게 특히 중요하게 다뤄질 수 있다.

식단·영양 맥락에서는 칼슘, 비타민 D, 단백질, 신체활동을 함께 본다. 제품에서는 골다공증 진단이나 골절 예방을 보장하지 않고, 뼈 건강 관련 영양소 섭취 상태를 확인하는 방식으로 다룬다.

빈혈 / 영양성 빈혈

빈혈은 적혈구와 혈색소, 산소 운반 기능과 관련해 이해할 수 있다. 영양성 빈혈은 철, 단백질, 비타민 등 영양소 섭취와 연결해 볼 수 있다.

제품에서는 사용자의 빈혈 여부를 판정하지 않는다. “철분 섭취량이 권장량보다 낮습니다”처럼 입력된 식단 기준의 섭취 상태를 설명하는 표현이 더 적절하다.

심혈관대사질환

심혈관대사질환은 심혈관질환과 대사질환을 함께 보는 넓은 개념이다. 이 개념은 사람마다 식이 반응과 건강 상태가 다를 수 있으며, 개인화된 설명이 필요하다는 배경으로 이해하면 된다.

개별 질환 정의나 질환별 식단 처방 기준처럼 쓰기보다는, Lemon Aid가 왜 사용자별 맥락을 함께 봐야 하는지 설명하는 큰 배경으로 다룬다.

4. 질환별 표현 가이드

질환 맥락	피해야 할 표현	권장 표현
고혈압	이 식단은 혈압을 낮춥니다.	나트륨 섭취가 높은 편인지 확인해 볼 수 있습니다.
당뇨병	당뇨에는 이 음식을 드세요.	탄수화물과 당류 섭취 패턴을 확인해 볼 수 있습니다.
이상지질혈증	이 식단은 혈관질환을 예방합니다.	포화지방과 총 지방 섭취 균형을 확인해 볼 수 있습니다.
뇌졸중	이 식단은 뇌졸중을 예방합니다.	위험요인 관리 관점에서 식단과 생활습관을 함께 확인할 수 있습니다.
골다공증	이 영양제는 골다공증을 예방합니다.	칼슘과 비타민 D 섭취 상태를 확인해 볼 수 있습니다.
빈혈	빈혈 위험입니다.	철분 섭취량이 권장량보다 낮습니다.

5. 만성질환자와 고령자의 식단을 볼 때 중요한 점

만성질환자와 고령자의 식단 관리는 단순한 칼로리 계산이 아니다. 음식 섭취, 영양제 복용, 복용 정보, 검사값, 질환 정보, 활동량, 생활습관이 서로 연결된다.

음식

음식명, 식재료, 식품군, 조리 방식, 섭취량을 함께 본다.

영양소

에너지, 탄수화물, 단백질, 지방, 비타민, 무기질을 함께 본다.

건강 맥락

질환, 복용, 검사값, 생활습관은 식단 해석의 배경 정보다.

식단 관리를 이해할 때는 아래 항목을 함께 봐야 한다.

- 음식 섭취
- 영양제 복용
- 복용 정보
- 검사값과 질환 정보
- 활동량과 생활습관
- 부족 영양소와 과잉 가능성

핵심은 특정 영양소 하나가 아니라 전체 식단의 균형, 부족, 과잉, 식사 패턴을 함께 보는 것이다.

6. 질환과 영양소 관계를 읽는 법

질환과 영양소 사이에 관련성이 있다는 말은 치료 효과가 있다는 뜻이 아니다. 이 차이를 구분하지 않으면 제품 문구가 의료적 판단처럼 보일 수 있다.

팀이 지켜야 할 해석 원칙은 다음과 같다.

1. 관련성과 치료 효과를 구분한다.
2. 특정 영양소 부족 가능성은 설명할 수 있지만 질병을 판정하지 않는다.
3. 질환별 섭취량 보정이나 복용량 추천은 전문가 검토 전에는 하지 않는다.
4. 논문이나 외부 자료의 결론을 사용자의 개인 건강 판단으로 저장하지 않는다.
5. 앱의 역할은 건강관리 참고 정보를 정리하고 사용자가 확인할 수 있게 돕는 것이다.

팀 내부 대화에서도 “당뇨에는 X가 좋다”, “고혈압을 개선한다”, “골다공증을 예방한다”, “빈혈 위험이다” 같은 표현은 조심해야 한다. 이런 표현은 사용자 화면에 그대로 옮겨졌을 때 진단·치료·처방처럼 보일 수 있다.

7. 균형식단의 기본 개념

균형식단은 여러 식품군과 영양소가 적절히 포함된 식사다. Lemon Aid 팀은 음식명을 그대로 저장하는 수준을 넘어, 식품군과 영양소, 섭취량으로 풀어 보는 관점을 가져야 한다.

식품군	이해 포인트
곡류	주된 에너지 공급원이며 탄수화물 섭취량과 연결된다.
고기·생선·계란·콩류	단백질과 일부 무기질, 지방 섭취와 연결된다.
채소류	식이섬유, 비타민, 무기질, 식단 다양성과 연결된다.
과일류	비타민, 식이섬유, 당류 섭취 맥락과 함께 본다.
우유·유제품류	칼슘과 단백질 섭취 맥락에서 참고할 수 있다.
유지·당류	과잉 섭취 가능성을 조심스럽게 봐야 하는 식품군이다.

식단을 볼 때는 음식명만 보지 않고 다음 축으로 나누어 이해한다.

- 에너지
- 탄수화물
- 단백질
- 지방
- 비타민
- 무기질
- 식이섬유
- 식품군 구성
- 섭취량

8. 한식 기반 식단을 보는 방법

한식 식단은 음식명만으로 분석하기 어렵다. 같은 음식명이라도 재료, 조리 방식, 국물 섭취량, 반찬 구성에 따라 영양소 해석이 달라질 수 있다.

학습용 참고 프레임은 다음과 같다.

구성	예시	분석할 때 볼 점
주식	밥, 면, 죽	탄수화물과 총 에너지의 중심이 될 수 있다.
국·찌개	국, 찌개, 탕	나트륨과 국물 섭취량을 함께 봐야 한다.
주찬	고기, 생선, 계란, 두부	단백질과 지방 섭취 맥락에서 본다.
부찬	나물, 볶음, 무침	채소류, 조리유, 양념을 함께 본다.
김치	배추김치, 깍두기	채소류이지만 나트륨 맥락도 함께 본다.
간식	과일, 빵, 음료	당류와 총 에너지에 영향을 줄 수 있다.

예를 들어 “김치찌개를 먹었다”는 정보만으로는 부족하다. 식단 분석 관점에서는 다음처럼 풀어야 한다.

- 어떤 재료가 포함됐는가
- 국물 섭취량이 많은가
- 나트륨이 높은 편일 수 있는가
- 단백질원이 포함됐는가
- 채소류가 포함됐는가
- 한 끼 전체에서 다른 음식과 균형이 맞는가

9. 식단 관리에서 볼 주요 지표

만성질환자 식단 관리는 부족 영양소만 찾는 일이 아니다. 부족과 과잉을 함께 보고, 식품군과 식사 패턴까지 같이 봐야 한다.

지표	왜 보는가
총 에너지 섭취량	하루 전체 섭취 수준과 체중 관리 맥락을 이해하기 위해 본다.
탄수화물·단백질·지방 비율	식사의 큰 영양 균형을 보기 위한 기본 축이다.
나트륨	고혈압 등 위험요인 관리 맥락에서 주의 깊게 볼 수 있다.

지표	왜 보는가
당류	당뇨병과 혈당 관련 영양 관리 맥락에서 참고할 수 있다.
포화지방산	이상지질혈증과 심혈관질환 위험요인 맥락에서 참고할 수 있다.
칼슘·비타민 D	뼈 건강 관련 영양소 섭취 확인에 참고할 수 있다.
철·단백질·비타민	빈혈과 고령자 영양 취약성 맥락에서 참고할 수 있다.
식품군 다양성	특정 영양소 하나보다 전체 식단 균형을 보기 위해 필요하다.
상한섭취량 초과 가능성	영양제와 식단을 합산할 때 과잉 가능성을 보기 위해 필요하다.

세부 수치와 질환별 기준은 공식 기준과 전문가 검토가 필요하다. 팀 학습 단계에서는 “왜 이 지표를 보는가”를 이해하는 데 집중한다.

10. 개인 맞춤형 식단 관리 흐름

Lemon Aid에서 중요한 것은 “AI가 정답 식단을 준다”가 아니다. 후보와 근거를 보여주고, 사용자가 수정·확인할 수 있게 돕는 것이다.

사용자 정보 확인

- > 식사 기록 수집
- > 음식·영양소 후보 분석
- > 식품 DB와 매칭
- > 사용자 미리보기
- > 사용자 수정 또는 승인
- > 승인된 결과만 기록

학습용 기본 흐름은 다음과 같다.

1. 사용자 정보와 건강 맥락을 확인한다.
2. 식사 유형과 섭취 패턴을 파악한다.
3. 음식 후보와 영양소 후보를 정리한다.
4. 사용자가 이해할 수 있는 설명으로 보여준다.
5. 사용자가 원치 않는 음식이나 잘못 인식된 정보를 수정한다.
6. 승인된 내용만 기록으로 저장한다.

만성질환자 맥락에서는 자동 확정보다 사용자 확인과 전문가 상담 가능성을 열어두는 것이 중요하다.

11. 식단 외에 함께 봐야 할 생활습관

식단 관리는 식사 한 끼만 보는 문제가 아니다. 만성질환자 관리 맥락에서는 생활습관도 함께 이해해야 한다.

활동

신체활동, 걸음수, 운동 습관은 체중과 대사 건강 맥락에 영향을 줄 수 있다.

수면

수면은 식욕, 피로도, 생활 리듬과 연결될 수 있다.

음주·흡연

질환 위험요인과 생활습관 관리 맥락에서 함께 봐야 한다.

팀 학습에서 함께 기억할 요소는 다음과 같다.

- 아침 결식
- 외식
- 음주
- 흡연
- 신체활동
- 수면
- 비만 위험

이 항목들은 제품 규칙이나 점수 산식으로 바로 확정할 대상이 아니다. 실제 기능으로 만들려면 원문 확인, 공식 기준 검토, 전문가 검토가 필요하다.

12. AI/OCR 식단 관리 서비스에서 조심해야 할 점

Lemon Aid는 음식 사진과 영양제 라벨을 활용하지만, AI/OCR은 입력 부담을 줄이는 보조 수단이다. OCR 결과나 LLM 구조화 결과를 사용자 확인 없이 최종 기록으로 저장하면 안 된다.

팀이 지켜야 할 원칙은 다음과 같다.

- 음식 사진만 보고 섭취량을 확정하지 않는다.
- OCR 결과는 사용자가 확인하고 수정할 수 있어야 한다.
- 원본 이미지, OCR 원문, 정규화 결과, 사용자 승인 상태를 분리 관리한다.
- AI는 판단자가 아니라 기록·정리·설명 보조자다.
- 사용자 화면에는 진단·치료·처방처럼 보이는 표현을 피한다.

좋은 흐름은 다음과 같다.

단계	설명
입력	사용자가 사진 또는 텍스트를 입력한다.
후보 정리	OCR과 Agent가 음식명, 영양제명, 성분 후보를 정리한다.

단계	설명
DB 매칭	공식 DB 또는 내부 기준 데이터와 후보를 맞춘다.
미리보기	사용자에게 인식 결과와 불확실한 항목을 보여준다.
수정·승인	사용자가 잘못된 항목을 고치거나 승인한다.
기록 저장	승인된 결과만 건강 기록으로 저장한다.

13. 팀원이 반드시 기억해야 할 핵심 정리

도메인 이해

- 질환을 먼저 이해해야 식단 관리의 의미를 이해할 수 있다.
- 만성질환자 식단 관리는 단순 칼로리 계산이 아니다.
- 고령자와 만성질환자는 부족과 과잉을 모두 봐야 한다.

제품 설계

- 식단은 음식명보다 식품군, 영양소, 섭취량, 식사 패턴으로 본다.
- 맞춤형 식단은 자동 처방이 아니라 사용자 확인형 관리 보조로 설계한다.
- AI/OCR은 건강 판단을 단독으로 확정하지 않는다.

마지막으로, 팀원이 이 문서를 읽은 뒤 아래 질문에 답할 수 있어야 한다.

1. Lemon Aid가 우선 이해해야 할 만성질환은 무엇인가?
2. 각 질환은 식단·영양 관리와 어떤 방식으로 연결되는가?
3. 질환과 영양소의 상관관계를 제품 규칙으로 바로 쓰면 왜 위험한가?
4. 균형식단의 기본 식품군은 무엇인가?
5. 한식 식단은 음식명 외에 어떤 관점으로 풀어야 하는가?
6. 식단 관리에서 부족과 과잉을 왜 함께 봐야 하는가?
7. AI/OCR 결과를 왜 사용자 확인 없이 저장하면 안 되는가?

팀 공통 원칙: Lemon Aid는 사용자가 자신의 기록을 더 잘 이해하고 확인하도록 돕는 건강관리 보조 서비스다. 진단, 치료, 처방, 예방 효과를 단정하는 서비스가 아니다.